多项式方程的小解与低指数 RSA 的脆弱性

Don Coppersmith（1997） 中文全文 · 留白侧栏版

《密码学杂志》(1997)，第 10 卷，第 233–260 页。© 1997 国际密码学研究协会。

美国纽约州约克敦海茨，IBM 研究院 T. J. Watson 研究中心，邮编 10598。

由 Andrew M. Odlyzko 推荐。1995 年 12 月 21 日收稿，1996 年 8 月 11 日修订。

摘要。我们给出方法，用于求出模 N 的一元多项式以及整数上的二元多项式的充分小的整数解。这些方法有时还可以推广到更多变量。其应用包括：对于加密指数为 3 的 RSA，如果对手知道消息的三分之二，或者两条消息在其长度的九分之八范围内相同，那么加密就存在弱点；此外，若已知 P 的最高 $\frac{1}{4}\log_2 N$ 个比特，就能求出 $N = PQ$ 的因子。

关键词。多项式，RSA，因数分解。

1 引言

对于整数上的一元多项式，求下列方程的整数根是容易的：

$$p(x) = 0.$$

但是，两个相关问题可能是困难的：

1. 求一元模多项式方程 $p(x) = 0 \pmod N$ 的整数根；
2. 求多元多项式方程 $p(x, y) = 0$ 的整数根。

本文把这些问题限制在存在充分小的解的情形下，其中“小”是相对于 N 或 p 的系数而言的。借助格基约化技术，我们能够解决这些特殊情形中的问题。

设 N 是一个分解未知的大合数，并设关于单个变量 x 的 δ 次首一整系数多项式为

$$p(x) = x^\delta + p_{\delta-1}x^{\delta-1} + \cdots + p_2x^2 + p_1x + p_0$$

假设同余方程

$$p(x_0) = 0 \pmod N$$

存在满足 $|x_0| < N^{1/\delta}$ 的整数解 x_0。我们将说明，如何在关于 $(\log N, 2^\delta)$ 的多项式时间内求出这样的解 x_0。

再假设

$$p(x, y) = \sum_{ij} p_{ij}x^i y^j$$

是整数上关于两个变量的不可约整系数多项式（这里不再是模 N），且分别关于每个变量的次数均为 δ。令 X 和 Y 分别为所求整数解 (x_0, y_0) 的界，并令

$$W = \max_{ij} |p_{ij}|X^iY^j.$$

只要

$$XY < W^{3/(2\delta)}.$$

如果存在满足 $p(x_0, y_0) = 0$、$|x_0| \le X$ 和 $|y_0| \le Y$ 的整数解，我们就能求出一个这样的解。

两种情形所使用的技术是相似的。我们利用多项式 p 的系数构造矩阵 M，它的各行给出一个整数格的基。考虑一个行向量 $\mathbf{r}$，其分量是所求解的幂，即 x_0^i

或 $x_0^i y_0^j$。向量 $\mathbf{s} = \mathbf{r}M$ 将是一个相对较短的格元素。利用 Lovász 等人的格基约化技术 [9] 分析 M，我们可以找到一个包含所有短格元素的超平面。这个超平面的方程可转化为 $\mathbf{r}$ 的各分量之间的一个线性关系，进而转化为整数上的多项式方程 $c(x_0) = 0$ 或 $c(x_0, y_0) = 0$。对于一元模方程，直接解 $c(x_0) = 0$ 求出 x_0；对于二元整数方程，则把 $c(x_0, y_0)$ 与 $p(x_0, y_0)$ 结合起来求解。

一元模方程情形的一个重要应用，是针对小指数 RSA 加密的攻击，此时消息的大部分是固定的或者“具有固定格式的”。假设明文 m 由两部分组成：已知部分 B 和未知部分 x，即 $m = B + x$。设 m 用指数 3 进行 RSA 加密，则密文为 $c = m^3 = (B + x)^3 \pmod N$。若已知 B、c 和 N，就能将本文结果应用于下述模多项式方程。

$$p(x) = (B + x)^3 - c = 0 \pmod N,$$

只要 $|x| < N^{1/3}$，便能恢复 x；也就是说，x 占据的比特少于消息比特数的三分之一，并且这些比特是连续的。

一元模方程情形对小指数 RSA 加密的第二个应用涉及随机填充。假设在用指数 3 加密之前，先用随机值 r_1 填充消息 m，得到密文

$$c_1 = (m + r_1)^3 \pmod N.$$

再假设用另一个随机填充重新加密 m：

$$c_2 = (m + r_2)^3 \pmod N.$$

我们将说明，只要随机填充 r_i 的比特长度小于 N 的比特长度的九分之一，便能从 c_1, c_2, N 恢复 m。这与 Hastad [7] 对低指数 RSA 的攻击完全不同：他的攻击使用若干不同模数下的加密，而我们只使用一个模数。

二元整数方程情形可以应用于已知高位比特时的整数因数分解问题。若已知 $N = PQ$，并且已知 P 的最高 $\frac{1}{4}\log_2 N$ 个比特，就可以在适当的 x, y 范围内，求解由 $(P_0 + x)(Q_0 + y) - N$ 给出的方程，从而求出 N 的分解。相比之下，Rivest 和 Shamir [13] 需要知道 P 的大约 $\frac{1}{3}\log_2 N$ 个比特，而作者近期的一项工作 [4] 需要 $\frac{3}{10}\log_2 N$ 个比特。这在某些基于 RSA 的密码方案中有应用，例如参见 Vanstone 和 Zuccherato [15]。

本文其余部分安排如下。第 2 节回顾格基约化所需的事实。第 3 节介绍一种尚不能充分奏效的启发式方法，但其中的思想将在本文中得到改进。对于一元模方程，第 4 节说明如何构造矩阵 M，使其各行生成所需的格；第 5 节分析该矩阵的行列式，并与相关向量的长度进行比较；第 6 节完成一元模多项式问题的求解。第 7 节和第 8 节给出针对低指数 RSA 且具有部分信息的应用，前者假设事先知道消息的大部分，后者假设两条消息在其大部分长度范围内相同。第 10 节研究二元整数方程情形，第 11 节将其应用于具有部分信息的整数因数分解问题。第 12 节考察这些结果向模 N 的两个或更多变量，以及整数上的三个或更多变量的推广。第 13 节给出结语和一个公开问题。

本文包含作者论文 [2] 和 [3] 中的材料，源自与 Franklin、Patarin 和 Reiter 合作的工作 [5]；而该合作工作又受到 Franklin 和 Reiter 在 Crypto ’95 即兴报告会上的报告 [6] 的启发。

2 格基约化

这里回顾关于格基约化的一些基本事实。进一步的资料请参见 [9]。

设 M 是一个满秩的 $n \times n$ 有理数方阵。M 的各行生成一个格 L，即一个对加法和减法封闭的向量集合；事实上，这些行构成了 L 的一组基。

文献 [9] 给出了计算 L 的一组约化基 $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n)$ 的方法。以 $\mathbf{b}_i$ 为行的矩阵 B 可由 M 经过一系列初等行变换得到；等价地，$B = KM$，其中 K 可逆，且 K 与 K^{-1} 都是整系数矩阵。计算 B 所需时间是关于 n 和 $\log(\max\{|n_{ij}|, |d_{ij}|\})$ 的多项式，其中 n_{ij} 和 d_{ij} 分别是矩阵元素 $M_{i,j}$ 写成最简分数后的分子和分母。

注。格约化处理整数元素时效率更高，但本文的格用有理数元素更容易描述。两者之间的转换并不困难。

基元素 $\mathbf{b}_i$ 相对较短。$\mathbf{b}_1$ 的欧几里得范数 $|\mathbf{b}_1|$ 至多是最短非零格元素范数的 $2^{(n-1)/2}$ 倍；其他 $\mathbf{b}_i$ 也有类似的估计。令 $D = |\det(M)| = |\det(B)|$，便得到

$$D \le \prod_i |\mathbf{b}_i| \le 2^{n(n-1)/4} D.$$

第一个不等式是 Hadamard 不等式；第二个是约化基的性质，参见 [9, 式 (1.8)]。

令 $\mathbf{b}_i^*$ 表示 $\mathbf{b}_i$ 垂直于 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_{i-1}$ 所张成空间的分量。我们知道 $D = \prod_i |\mathbf{b}_i^*|$。根据 [9] 中的讨论，最后一个基元素 $\mathbf{b}_n$ 满足

$$|\mathbf{b}_n^*| \ge D^{1/n} 2^{-(n-1)/4}.$$

请注意不等号的方向。这可由 $|\mathbf{b}_i^*|^2 \le 2|\mathbf{b}_{i+1}^*|^2$ 和 $D = \prod_i |\mathbf{b}_i^*|$ 推出。

每个格元素 $\mathbf{s}$ 都可写为 $\mathbf{s} = \sum_i s_i \mathbf{b}_i$，其中 s_i 是整数。此外，$|\mathbf{s}| \ge |s_n| \times |\mathbf{b}_n^*|$。因此，如果 $|\mathbf{s}| < |\mathbf{b}_n^*|$，就必有 $s_n = 0$，从而 $\mathbf{s}$ 必定位于由 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_{n-1}$ 张成的超平面内。由此证明了：

引理 1。如果格元素 $\mathbf{s}$ 满足 $|\mathbf{s}| < D^{1/n} 2^{-(n-1)/4}$，那么 $\mathbf{s}$ 位于由 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_{n-1}$ 张成的超平面内。

在本文的应用中，我们寻找的未必是格中的最短非零向量，而是一个相对较短的向量；引理 1 的作用是把所有这样的短向量限制在一个超平面内。引理 2 将这一概念从超平面推广到维数更低的子空间。

引理 2。如果格元素 $\mathbf{s}$ 对所有 $i = k+1, \ldots, n$ 都满足 $|\mathbf{s}| < |\mathbf{b}_i^*|$，那么 $\mathbf{s}$ 位于由 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_k$ 张成的空间内。

当我们希望构造不止一个方程时，引理 2 将很有用。在求解含有多个变量的模多项式，或者含有两个以上变量的整数多项式时，这是必需的。参见第 12 节。

3 动机

格约化技术似乎本质上是线性的。如何把它们应用于求解多项式方程这一非线性问题，并不显而易见。为了说明本文工作的动机，我们先介绍一种利用格基约化求解模多项式方程的启发式方法。这种方法尚不能充分奏效，但它提供了一些思想，可据此构造真正有效的算法。

给定下述首一的一元模多项式方程，希望求出它的一个小根 x_0，可以尝试如下方法：

$$p(x) = x^\delta + p_{\delta-1} x^{\delta-1} + \cdots + p_2 x^2 + p_1 x + p_0 = 0 \pmod N$$

为所求根 x_0 的大小选取一个合适的上界 X。构造下述 $(\delta + 2) \times (\delta + 2)$ 矩阵 M：对角线元素依次为 $1, X^{-1}, X^{-2}, \ldots, X^{-\delta}, N$，最右列依次为

$p_0, p_1, p_2, \ldots, p_{\delta-1}, p_\delta = 1, N$，其余元素全为 0。

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & p_0 \\ 0 & X^{-1} & 0 & \cdots & 0 & p_1 \\ 0 & 0 & X^{-2} & \cdots & 0 & p_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & X^{-\delta} & p_\delta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & N \end{bmatrix}.$$

假设未知整数 x_0, y_0 满足 $p(x_0) = y_0 N$ 且 $|x_0| < X$。考虑由 x_0, y_0 的幂组成的行向量

$$\mathbf{r} = (1, x_0, x_0^2, \ldots, x_0^{\delta-1}, x_0^\delta, -y_0).$$

并令

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}M = \left(1, \frac{x_0}{X}, \left(\frac{x_0}{X}\right)^2, \ldots, \left(\frac{x_0}{X}\right)^{\delta-1}, \left(\frac{x_0}{X}\right)^\delta, 0\right).$$

$\mathbf{s}$ 的最后一个分量为 $p(x_0) - y_0 N = 0$。向量 $\mathbf{s}$ 属于由 M 的各行张成的格。由于每个分量 $(x_0/X)^i$ 的绝对值均不超过 1，$\mathbf{s}$ 的欧几里得范数不超过 $\sqrt{\delta+1}$。如果它是该格中较短的向量之一，就有可能通过格基约化技术找到它。

根据第 2 节的讨论，需要将 $|\mathbf{s}|$ 与矩阵 M 的行列式绝对值的 $\delta+2$ 次方根比较。如果满足下述不等式，$\mathbf{s}$ 就是较短的向量之一，格基约化技术便有可能找到它。

$$|\mathbf{s}| < |\det(M)|^{1/(\delta+2)},$$

（在当前讨论中，我们忽略像 $2^{-(n-1)/4}$ 这样只依赖矩阵阶数的因子；稍后会计入这些因子。）

由于 M 是上三角矩阵，其行列式很容易计算：

$$\det(M) = (1)(X^{-1})(X^{-2})\cdots(X^{-\delta})N = NX^{-\delta(\delta+1)/2}.$$

忽略 $2^{-(n-1)/4}$ 和 $\delta+1$ 等因子，大致需要 $\det(M) > 1$，从而大致要求 $X^{(\delta^2+\delta)/2} < N$，即

$$X^{(\delta^2+\delta)/2} < N, \qquad X < N^{2/(\delta^2+\delta)},$$

这个 X 的界很小，尤其当 δ 已经不太小时。相比之下，本文将得到一个更合理的界，大致为 $X < N^{1/\delta}$。

这种启发式方法的一个问题是：虽然向量 $\mathbf{r}$ 的分量 r_i 应当表示 x_0 的幂，但在格的结构内无法强制满足这种关系，例如无法强制要求 $r_{i+1}/r_i = r_{j+1}/r_j$。

与此相关的第二个问题是：未知数 r_i 很多，却只有一个关系 $p(x_0) = y_0 N$。每个未知数 r_i 为 $\det(M)$ 贡献一个因子 X^{-i}，而唯一的关系 $p(x_0) = y_0 N$ 只贡献一个因子 N。由此产生的不平衡，加上 $\det(M) > 1$ 的要求，就导致了苛刻的条件 $X^{\delta(\delta+1)/2} < N$。

在新方法中，我们使用多个关系，例如 $x_0^i p(x_0)^j = 0 \pmod{N^j}$。这使我们能够反复使用未知数 r_i，把它们的“代价”分摊到多个关系上。同时，每个关系都为 $\det(M)$ 贡献一个 N^j 因子。因为此时 $\det(M)$ 含有多个 N 的幂，$\det(M) > 1$ 就转化为对 X 宽松得多的要求。

方程 $x_0^i p(x_0)^j = 0 \pmod{N^j}$ 在模 N^j 而不仅仅是在模 N 的意义下成立，这一事实为 $\det(M)$ 贡献了更高次的 N 的幂，从而改善了情形。如果只使用 $x^i p(x) = 0 \pmod{N}$ 形式的方程，就只能找到大小约为 $X' = N^{1/(2\delta-1)}$ 以内

的解 x_0。加入 $x^i p(x)^j = 0 \pmod{N^j}$ 形式的方程之后，可以把这个界改进为 $X = N^{1/\delta}$。

注意，r_i 满足若干只是在 x_0 的幂次上有所平移的方程。若 $p(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$，则由 $p(x_0) = 0 \pmod{N}$ 和 $x_0 p(x_0) = 0 \pmod{N}$ 可导出下述两个方程。

$$r_3 + Ar_2 + Br_1 + Cr_0 = 0 \pmod{N},$$
$$r_4 + Ar_3 + Br_2 + Cr_1 = 0 \pmod{N}.$$

因为第一个方程中的 r_3, r_2 所起的作用，与第二个方程中的 r_4, r_3 相同，本文方法在一定程度上重新体现了各个 r_i 应当满足诸如 $r_3/r_2 = r_4/r_3$ 这样的关系这一要求。这里仅用它对本方法为何奏效作直观解释，不会在下文的技术讨论中使用。

引理 1 的使用，使格基约化技术的应用产生了一项质的创新，这本身也可能令人感兴趣。我们可以确定地断言：在所有情形下，本算法都能找到所有充分小的解；相比之下，格基约化技术的许多应用只能保证对大部分问题实例有效。考察约化基的最后一个元素而非第一个元素，可以把所有充分短的格元素限制在一个超平面内，而该超平面的方程是可以计算的。特别地，与所求解相对应的相对短向量 **s** 就在这个超平面内。将超平面方程与 $r_i = x_0^i$ 的含义结合起来，就得到一个保证由 x_0 满足的多项式方程。这种保证是本文工作的新特点。

4 矩阵的构造：一元模方程情形

本节说明如何为一元模多项式构造适当的格。设 N 是一个分解未知的大合数，给定多项式

$$p(x) = x^\delta + p_{\delta-1}x^{\delta-1} + \cdots + p_2 x^2 + p_1 x + p_0 = 0 \pmod{N},$$

并假设它是首一的，即 $p_\delta = 1$。

假设存在整数 x_0 满足 $p(x_0) = 0 \pmod{N}$，并且对某个 $\varepsilon > 0$ 满足

$$|x_0| < \frac{N^{(1/\delta)-\varepsilon}}{2}$$

我们希望求出 x_0。

首先选取整数

$$h \geq \max\left(\frac{\delta - 1 + \varepsilon\delta}{\varepsilon\delta^2}, \frac{7}{\delta}\right).$$

第一个条件保证

$$\frac{h-1}{h\delta - 1} \geq \frac{1}{\delta} - \varepsilon.$$

第二个条件保证 $h\delta \geq 7$。

对每对满足 $0 \leq i < \delta$、$1 \leq j < h$ 的整数 i, j，定义多项式 $q_{ij}(x) = x^i p(x)^j$。对于所求解 x_0，存在整数 y_0 使得 $p(x_0) = y_0 N$，因此 $q_{ij}(x_0) = 0 \pmod{N^j}$。

$$q_{ij}(x) = x^i p(x)^j.$$

我们将利用多项式 $q_{ij}(x)$ 的系数构造一个 $(2h\delta - \delta) \times (2h\delta - \delta)$ 有理数矩阵 M，使得用对应于 x, y 的幂的整数作为系数，对 M 的各行作线性组合后，可以得到一个欧几里得范数相对较小的向量。乘以最小公分母后，就能得到可进行格基约化的整数矩阵。

将矩阵 M 分块。右上块大小为 $(h\delta) \times (h\delta - \delta)$，其行用满足 $0 \leq g < h\delta$ 的整数 g 编号；列用 $\gamma(i,j) = h\delta + i + (j-1)\delta$ 编号，其中 $0 \leq i < \delta$、$1 \leq j < h$，

因此 $h\delta \le \gamma(i,j) < 2h\delta - \delta$。位置 $(g, \gamma(i,j))$ 上的元素，是多项式 $q_{ij}(x)$ 中 x^g 的系数。

右下方的 $(h\delta-\delta)\times(h\delta-\delta)$ 块是对角矩阵，每列 $\gamma(i,j)$ 上的对角元素为 N^j。

左上方的 $(h\delta)\times(h\delta)$ 块是对角矩阵，其第 g 行的对角元素是 $X^{-g}/\sqrt{h\delta}$ 的一个有理近似值，其中 $X = \frac{1}{2}N^{(1/\delta)-\varepsilon}$ 是所关注的解的绝对值 $|x|$ 的上界。

左下方的 $(h\delta-\delta)\times(h\delta)$ 块为零。

下面展示 $h=3$、$\delta=2$ 时的矩阵 M。设 $p(x) = x^2 + ax + b$，$p(x)^2 = x^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$。为简便起见，用 τ 表示 $1/\sqrt{h\delta}$：

$$M = \begin{bmatrix}
\tau & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & f & 0 \\
0 & \tau X^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & a & b & e & f \\
0 & 0 & \tau X^{-2} & 0 & 0 & 0 & 1 & a & d & e \\
0 & 0 & 0 & \tau X^{-3} & 0 & 0 & 0 & 1 & c & d \\
0 & 0 & 0 & 0 & \tau X^{-4} & 0 & 0 & 0 & 1 & c \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \tau X^{-5} & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N^2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N^2
\end{bmatrix}.$$

M 的各行张成一个格。我们关注其中与未知解 x_0 有关的一个向量 $\mathbf{s}$。考虑一个行向量 $\mathbf{r}$，其左侧分量是 x_0 的幂，即 $r_g = x_0^g$，右侧分量是 x_0 与 y_0 的幂的乘积取负，即 $r_{\gamma(i,j)} = -x_0^i y_0^j$：

$$\mathbf{r} = (1, x_0, x_0^2, \ldots, x_0^{h\delta-1}, -y_0, -x_0y_0, \ldots, -x_0^{\delta-1}y_0, \\ -y_0^2, -x_0y_0^2, \ldots, -x_0^{\delta-1}y_0^{h-1}).$$

乘积 $\mathbf{s} = \mathbf{r}M$ 是一个行向量，其左侧分量为

$$s_g = \frac{(x_0/X)^g}{\sqrt{h\delta}}$$

右侧分量为 $s_{\gamma(i,j)} = q_{ij}(x_0) - x_0^i y_0^j N^j = 0$。其欧几里得范数满足

$$|\mathbf{s}| = \left[\sum_g s_g^2\right]^{1/2} < \left[\sum_g \left(\frac{1}{\sqrt{h\delta}}\right)^2\right]^{1/2} = 1.$$

因为所求向量 $\mathbf{s}$ 的右侧 $h\delta-\delta$ 个分量为 0，我们可以只考虑 M 中右侧分量全为 0 的点所组成的子格 $\widehat{M}$，即 $M \cap (\mathbb{R}^{h\delta} \times \{0\}^{h\delta-\delta})$。在计算中，利用 $p(x)$ 以及由此得到的 $q_{ij}(x)$ 均为首一多项式这一事实，可以在 M 的右上块选出 $h\delta-\delta$ 行，组成一个对角线全为 1 的上三角矩阵。

这意味着，可以对 M 进行初等行变换，得到分块矩阵 $\widetilde{M}$，使其右下方的 $(h\delta-\delta)\times(h\delta-\delta)$ 块为单位矩阵，而右上方的 $(h\delta)\times(h\delta-\delta)$ 块为零。

$\widetilde{M}$ 左上方的 $(h\delta)\times(h\delta)$ 块 $\widehat{M}$ 表示所需的子格。该格的维数为 $h\delta$，而 $\mathbf{s}$ 是其中一个相对较短的元素。

5 行列式分析

M 是上三角矩阵，因此其行列式就是各个对角元素的乘积：

$$\begin{aligned}\det(M) &= \prod_g \frac{1}{X^g\sqrt{h\delta}} \prod_{ij} N^j \\ &= \frac{N^{\delta h(h-1)/2} X^{-(h\delta)(h\delta-1)/2}}{(\sqrt{h\delta})^{h\delta}} \\ &= \left[N^{(h-1)/2} X^{-(h\delta-1)/2} (h\delta)^{-1/2}\right]^{h\delta}.\end{aligned}$$

根据构造，有

$$\det(M) = \det(\widetilde{M}) = \det(\widehat{M}) \times \det(I) = \det(\widehat{M}).$$

我们将对较小的矩阵 $\widehat{M}$ 应用引理 1，其维数为 $n = h\delta$。由于已知 $|\mathbf{s}| < 1$，所需要的条件就是

$$1 \le |\det(\widehat{M})|^{1/(h\delta)} 2^{-(h\delta-1)/4}.$$

由于

$$\det(\widehat{M}) = \left(N^{(h-1)/2} X^{-(h\delta-1)/2} (h\delta)^{-1/2}\right)^{h\delta},$$

只要

$$1 \le N^{(h-1)/2} X^{-(h\delta-1)/2} (h\delta)^{-1/2} 2^{-(h\delta-1)/4},$$

成立，所需条件便成立；也就是说，只需 $X \le N^{(h-1)/(h\delta-1)} (h\delta)^{-1/(h\delta-1)} 2^{-1/2}$。

因此，如果

$$X \le N^{(h-1)/(h\delta-1)} (h\delta)^{-1/(h\delta-1)} 2^{-1/2}.$$

引理 1 的假设就成立。根据 h 的选取，有 $h\delta \ge 7$，从而经计算可得 $(h\delta)^{-1/(h\delta-1)} > 2^{-1/2}$。同样，由 h 的选取还知道

$$\frac{h-1}{h\delta-1} \ge \frac{1}{\delta} - \varepsilon.$$

因此，只要选择 $X \le \frac{1}{2} N^{(1/\delta)-\varepsilon}$，就有下述不等式，满足所需条件。

$$|\mathbf{s}| < 1 \le \det(\widehat{M})^{1/n} 2^{-(n-1)/4},$$

6 完成求解

现在可以把各个部分结合起来。

对矩阵 $\widehat{M}$ 的行基应用格基约化程序，得到基 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n$，满足下述不等式；与前面一样，$n = h\delta = \dim(\widehat{M})$。

$$|\mathbf{b}_n^*| \ge \det(\widehat{M})^{1/n} 2^{-(n-1)/4},$$

根据上一节的计算，有 $|\mathbf{b}_n^*| \ge 1$。由引理 1，$\widehat{M}$ 的行所生成的格中，任何长度小于 1 的向量都必定位于由 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_{n-1}$ 张成的超平面内。

用较大的矩阵 M 以及满足 $\mathbf{r}M = \mathbf{s}$ 的向量 $\mathbf{r}, \mathbf{s}$ 来表述：所有使得 $\mathbf{r}M = \mathbf{s}$ 的右侧 $h\delta - \delta$ 个分量为 0 的向量 $\mathbf{r}$，组成一个 $h\delta$ 维空间。由引理 1，其中还满足 $|\mathbf{s}| < 1$ 的整数向量 $\mathbf{r}$ 必须位于一个维数小一维、即 $h\delta - 1$ 维的空间内。这就给出了关于分量 r_g（$0 \le g < h\delta$）的一个线性方程。也就是说，可以计算出一组不全为零的系数 c_g，使得：

对任意使得 $\mathbf{s} = \mathbf{r}M$ 的右侧分量为 0 且 $|\mathbf{s}| < 1$ 的整数向量 $\mathbf{r} = (r_g, r_{\gamma(i,j)})$，必有 $\sum c_g r_g = 0$。

这对格中所有右侧为 0 的短向量 $\mathbf{s}$ 都成立。特别地，对由满足 $r_g = x_0^g$、$r_{\gamma(i,j)} = -x_0^i y_0^j$ 的 $\mathbf{r}$ 所得到的向量也成立。

因而我们计算出了多项式 $C(x)$ 的系数 c_g，使小解 x_0 满足下述方程。

$$C(x_0) = \sum_g c_g x_0^g = 0.$$

这是一个在 $\mathbb{Z}$ 中成立的多项式方程，而不只是模 N 的同余方程。利用已知的整数上一元多项式方程求解技术，可以容易地求出 x_0。（使用 Sturm 序列 [14] 即可。）这样就得到了所求解 x_0。

注。如果存在多个小解 x_0，这个过程会同时找到它们。它们全都是多项式方程 $C(x_0) = \sum c_g x_0^g = 0$ 的根。

我们已经证明：

定理 1。设 $p(x)$ 是模整数 N 的一元 δ 次多项式，N 的分解未知。设 X 是所求解 x_0 的界。如果 $X < \frac{1}{2}N^{1/\delta-\varepsilon}$，则能在关于 $(\log N, \delta, 1/\varepsilon)$ 的多项式时间内，求出所有满足 $p(x_0) = 0 \pmod N$ 且 $|x_0| < X$ 的整数 x_0。

证明。格基约化步骤作用于一个阶数为 $h\delta = O(\delta/\varepsilon)$ 的矩阵，并且矩阵元素不会过大。根据 [9]，这一步可以在多项式时间内完成。算法的其余部分也只需多项式时间。[1]

推论 1。在定理 1 的假设下，将对 X 的条件改为 $X \le N^{1/\delta}$，则可以在关于 $(\log N, 2^\delta)$ 的多项式时间内，求出所有满足 $p(x_0) = 0 \pmod N$ 且 $|x_0| \le X$ 的整数 x_0。

证明。用四个长度为 $\frac{1}{2}N^{1/\delta}$ 的区间 I_i 覆盖区间 $[-N^{1/\delta}, N^{1/\delta}]$，每个区间以某个整数 x_i 为中心。对于每个 i，取 $\varepsilon = 1/\log N$，对多项式 $p_i(x) = p(x + x_i)$ 应用定理 1，即可在关于 $(\log N, 2^\delta)$ 的多项式时间内找到区间 I_i 中的全部解 $x_0 = x + x_i$。

节末校注

1. 定理 1 的原文表述未重述“首一”假设；第 4 节的构造明确假定 $p_\delta = 1$。此处按原文保留，使用该定理时应结合此前假设。 返回正文

7 应用：固定格式消息

一元模方程情形的一个重要应用，是消息大部分为固定内容或“固定格式”时的小指数 RSA 加密 [12]。假设明文 m 包含两部分：

1. 已知部分 $B = 2^k b$，例如“1995 年 10 月 19 日。今天的秘密密钥是。”的 ASCII 表示；
2. 未知部分 x，例如“Squeamish Ossifrage”（意为“敏感的胡兀鹫”），其长度小于 N 长度的三分之一。

假设用指数 3 进行 RSA 加密，得到密文 $c = m^3 = (B + x)^3 \pmod N$。如果已知 B, c, N，便可将本文结果应用于多项式 $p(x) = (B + x)^3 - c$，恢复满足下述同余方程的 x_0；条件是这样的 x_0 存在且 $|x_0| < N^{1/3}$，即 x_0 的长度小于 N 长度的三分之一。

$$p(x_0) = (B + x_0)^3 - c = 0 \pmod N$$

当 $B = 0$ 时，这是显然的：如果明文就是 $x_0 < N^{1/3}$，那么 $x_0^3 < N$，密

文在整数意义下满足 $c = x_0^3$，因此取整数立方根即可恢复 $x_0 = c^{1/3}$。而本文使 $B \neq 0$ 时也能恢复明文。

注。可恢复值 x_0 的界 X 依赖于模数 N。若 x_0 为 250 比特、N 为 512 比特，并使用 RSA 指数 3，则因为 $x_0 > N^{1/3}$，本文技术不能恢复 x_0。但若把模数 N 升级为 1024 比特，同时仍令未知量 x_0 为 250 比特，那么由于此时 $x_0 < N^{1/3}$，这些 x_0 反而会受到攻击。

如果未知量 x_0 位于消息 m 的最高位而非最低位，攻击同样有效，因为这只是把 x 乘以一个已知常数 2^k。

一个有趣的变体是未知内容分散在两个块中，例如："今天的密钥是 swordfish，而口令是 joe。"

假定知道（或正确猜出）x 与 y 的长度，就可以把它看成两个未知量 $x =$ "swordfish"、$y =$ "joe"，以及一个已知部分 $B =$ "今天的密钥是 ——-，而口令是 —"。明文消息为 $m = B + 2^k x + y$，密文为 $c = m^3 \pmod N$，而要解的多项式方程就是下式，其解 (x_0, y_0) 应满足适当的界。

$$p(x, y) = c - (B + 2^k x + y)^3 = 0 \pmod N,$$

这种情形留待第 12 节讨论。

8 随机填充 RSA 的应用：两条消息

为了介绍第二个应用（它实际上是本文研究的起点），我们先回顾 Franklin 和 Reiter [6] 近期的结果。

假设两条消息 m, m' 满足一个已知的仿射关系，例如 $m' = m + r$，其中 r 已知。再假设知道这两条消息使用指数 3 得到的 RSA 密文，即下述 c, c'。

$$\begin{aligned} c &= m^3 \pmod N, \\ c' &= (m')^3 = m^3 + 3m^2 r + 3mr^2 + r^3 \pmod N. \end{aligned}$$

于是，可以利用下式从 c, c', r, N 中恢复 m。[2]

$$m = \frac{r(c' + 2c - r^3)}{c' - c + 2r^3} = \frac{r(3m^3 + 3m^2 r + 3mr^2)}{3m^2 r + 3mr^2 + 3r^3} \pmod N.$$

如果不知道 m, m' 之间的确切关系，但知道 r 很小，例如 $m' = m + r$ 且 $|r| < N^{1/9}$，是否仍能求出 m?

可以设想这样一个协议：消息 M 先进行随机填充，再使用指数 3 进行 RSA 加密。例如，把 M 左移 k 比特，再加上一个随机的 k 比特数 R，形成明文 m；密文 c 随后取为 m 的立方模 N，如下式所示。

$$c = m^3 = (2^k M + R)^3 \pmod N.$$

现在假设同一个未知消息 M 被加密两次，每次使用不同的随机填充。设第二个填充为 $R' = R + r$，则第二个明文为 $m' = m + r$。这样可观察到下述两个密文。

$$\begin{aligned} c &= m^3 = (2^k M + R)^3 \pmod N, \\ c' &= (m')^3 = (2^k M + R')^3 = (m + r)^3 \pmod N. \end{aligned}$$

已知 c, c', N，能否恢复 r 和 m?

对下述两个方程取结式，就能消去 m，得到下式。

$$\begin{aligned}&\mathrm{Res}_m\big(m^3-c,(m+r)^3-c'\big)\\&\quad=r^9+(3c-3c')r^6+(3c^2+21cc'+3(c')^2)r^3+(c-c')^3\\&\quad=0\pmod N.\end{aligned}$$

这是模 N 的一个关于 r 的 9 次一元多项式。如果它的解 r 满足 $|r|<N^{1/9}$，就能应用本文方法恢复 r，然后利用 Franklin 和 Reiter 的结果恢复 m，再去掉填充，得到 M。

与前面一样，如果填充位于高位或者中间，方法同样有效；只需把每个明文除以适当的 2 的幂，把随机比特移到低位即可。

由此得到明确的警示：如果消息所加随机填充的长度小于 N 长度的九分之一，然后使用指数 3 加密，那么对同一消息的多次加密将泄露该消息。

注意，对于 1024 比特 RSA 密钥，这种攻击可以相当容易地应对 100 比特的填充。

避免这种攻击的一些可能措施。

(1) 用其他方式随机化消息，例如使用 Bellare 和 Rogaway [1] 的方法。这会以非线性方式把随机性分散到整个消息中，从而完全阻止本文的攻击。

(2) 将随机填充分散到若干块中，而不是集中在一个连续块中。这时就需要修改本文的攻击。填充可以分成两个小块 r,s，放置在使得加密为 $c=(2^lr+2^km+s)^3 \pmod N$ 的位置。对同一消息加密两次后所得的结式，将是关于两个小整数变量 r,s 的单个方程。如果 $|r|,|s|$ 分别受界 R,S 限制，且 $RS<N^{1/9}$，那么第 12 节的推广攻击有可能有效。计算更复杂，而且结果没有保证。

(3) 把填充分散到整个消息中，例如每个八比特字节中有两个比特用于填充。这似乎是防御本文攻击有效得多的办法。

(4) 增加填充量。这会降低效率；而且，如果填充长度小于 N 长度的六分之一，那么在进行多次加密后，附录 1 中给出的另一种求解方法仍可能恢复消息。

(5) 使 “随机” 填充以确定性方式依赖于消息。例如，对消息计算散列函数，把散列值附加为随机填充。这样，因为填充相同，两次加密也会相同。不过仍可能存在弱点：假设每条消息中都包含一个时间戳，并且时间戳位于低位、紧邻填充。那么，同一消息在不同时间戳下形成的两个明文，将在时间戳和填充两个字段上不同；只需令 r 合并这两个字段，再按前面的方法进行攻击即可。

(6) 使用更大的 RSA 加密指数。如果指数为 e，这种攻击看来能够处理的随机填充长度至多约为 N 长度的 $1/e^2$。因此，指数仅取到 $e=7$ 时，这种攻击就已没有用处：对于 $e=7$ 的 1024 比特 RSA 密钥，它只能处理 21 比特填充，而这种大小用穷举处理更合适。

节末校注

2. 此处模 N 的分式表示乘以分母的模逆，要求分母可逆。若分母与 N 的最大公因数是非平凡因子，则可得到 N 的分解；若为退化情形，例如 $r=0$，不能直接使用此分式。原文在这里未展开这些条件。 返回正文

9 RSA 签名

本文工作并未揭示使用较小验证指数的 RSA 签名方案存在任何弱点。例如，使用指数 $e=3$，以及若干相关消息 $m_i=m_0+i$ $(i=0,1,2,\ldots,100)$，即

便知道 $m_0, m_1, \ldots, m_{99}$ 的签名 $m_i^{1/3} \pmod N$，也不能据此推导出 m_{100} 的签名。[3]

一个粗略的类比可以说明这种情况。知道实数立方根 $10^{1/3}, 11^{1/3}, 12^{1/3}, 13^{1/3}$ 并不能帮助我们计算 $14^{1/3}$，因为这五个数在有理数上是线性无关的；事实上，

$$14^{1/3} \notin \mathbb{Q}(10^{1/3}, 11^{1/3}, 12^{1/3}, 13^{1/3}).$$

但是，已知实数立方 $10^3, 11^3, 12^3, 13^3$，就能利用下式容易地算出 14^3。

$$10^3 - 4 \times 11^3 + 6 \times 12^3 - 4 \times 13^3 + 14^3 = 0.$$

节末校注

3. 原文的 “does not not show” 有重复的 “not”；根据本段后续例子，中文按作者意图译为 “并未揭示”，英文保留原文。 返回正文

10 二元整数方程情形

接下来考虑整数上（不是模 N）的单个二元多项式方程，如下式所示，希望求出它的小整数解 (x_0, y_0)。

$$p(x, y) = \sum_{0 \le i, j \le \delta} p_{ij} x^i y^j = 0$$

假设 $p(x, y)$ 分别关于每个变量的最高次数为 δ，并且在整数上不可约。特别地，它的全部系数的最大公因数为 1。

基本思路与前面相同。

构造若干由所求解 (x_0, y_0) 满足的多项式 $q_{ij}(x, y) = x^i y^j p(x, y)$，并据此构造表示一个格的矩阵 M。其中有一个子格，由较小的矩阵 $\widehat{M}$ 表示，对应于右侧分量为 0 的向量。分量为 $r_{gh} = x_0^g y_0^h$ 的一个向量 $\mathbf{r}$，将在该子格中产生一个短向量 $\mathbf{s} = \mathbf{r}M$。借助格基约化技术，将所有这样的短向量限制在一个超平面内；对于这一特殊向量 $\mathbf{r}$，超平面方程 $\sum c_{gh} r_{gh} = 0$ 就转化为下述关于 x_0, y_0 的多项式方程。

$$C(x_0, y_0) = \sum c_{gh} x_0^g y_0^h = 0.$$

我们将看到，$C(x, y)$ 不是 $p(x, y)$ 的倍式，因此由于 p 不可约，C 与 p 的结式能提供足够的信息来求出 (x_0, y_0)。

二元整数方程情形与前面的一元模方程情形之间，有一些技术上的差别。

在模方程情形中，界 X 用模数 N 和 p 的次数表示。这里不用 N，而用 p 的系数表示界 X, Y。定义 $\widetilde{p}(x, y) = p(xX, yY)$，于是 $\widetilde{p}_{ij} = p_{ij} X^i Y^j$。定义 $W = \max_{ij} |\widetilde{p}_{ij}|$，表示所关注区域内 $p(x, y)$ 各项可能达到的最大绝对值。只要下式成立，若存在绝对值分别以 (X, Y) 为界的解 (x_0, y_0)，就能找到它。[4]

$$XY < W^{\{2/(3\delta)\} - \varepsilon}.$$

矩阵 M_1 和 $\widehat{M}$ 是长方形矩阵而非方阵，因此这里处理的是 $\mathbb{Z}^n$ 中的一个 k 维格，其中 $k < n$。格基约化程序可以容易地处理这种情况，但这时与 $\det(M)$ 类似的量更难分析。

一个较小的差别是：构造矩阵 M 时使用的是 $q_{ij}(x, y) = x^i y^j p(x, y)$，而不是 $q_{ijk}(x, y) = x^i y^j p(x, y)^k$。事实证明，使用 p 的幂并不会带来帮助，因为此处不再能获得以模 N^j 代替模 N 所产生的优势。

首先选取整数 $k > 2/(3\varepsilon)$。

对所有满足 $0 \le i < k$、$0 \le j < k$ 的整数对 (i, j)，构造多项式 $q_{ij}(x, y) = x^i y^j p(x, y)$。显然 $q_{ij}(x_0, y_0) = 0$。

构造有 $(k+\delta)^2$ 行的矩阵 M_1，行用 $\gamma(g, h) = (k+\delta)g + h$ 编号，其中 $0 \le g, h < k + \delta$。M_1 有 $(k+\delta)^2 + k^2$ 列；左侧列用 $\gamma(g, h)$ 编号，右侧列用 $\beta(i, j) = (k+\delta)^2 + ki + j$ 编号，其中 $0 \le i, j < k$。左块是对角矩阵，其 $(\gamma(g, h), \gamma(g, h))$ 元素为 $X^{-g}Y^{-h}$。右块的 $(\gamma(g, h), \beta(i, j))$ 元素，是多项式 $q_{ij}(x, y)$ 中 $x^g y^h$ 的系数。

对 M_1 作初等行变换，得到矩阵 M_2，使其右块的下部为 $k^2 \times k^2$ 单位矩阵，上部为 $(2k\delta + \delta^2) \times k^2$ 零矩阵。因为 p 不可约，其各系数的最大公因数为 1，所以能够这样操作。M_2 上部这 $2k\delta + \delta^2$ 行形成的格，正是将原格所有右侧分量设为 0 后得到的子格。

现在对 M_2 上部的 $2k\delta + \delta^2$ 行进行格基约化，将所得的 $2k\delta + \delta^2$ 行组成新矩阵 M_3。

考虑长度为 $(k+\delta)^2$ 的行向量 $\mathbf{r}$，其第 $\gamma(g, h)$ 个分量为 $x_0^g y_0^h$。令 $\mathbf{s} = \mathbf{r}M_1$，则该行向量的长度为 $(k+\delta)^2 + k^2$，且满足下述关系。

$$
\begin{aligned}
s_{\gamma(g,h)} &= \left(\frac{x_0}{X}\right)^g \left(\frac{y_0}{Y}\right)^h, \qquad |s_{\gamma(g,h)}| \le 1, \\
s_{\beta(i,j)} &= q_{ij}(x_0, y_0) = 0, \qquad |\mathbf{s}| < k + \delta.
\end{aligned}
$$

由于其右侧为 0，$\mathbf{s}$ 属于 M_3 所张成的行格。我们将证明它在该格中是一个“相对较短”的向量。为此，需要估计 M_3 中其他向量的大小。

为此，把 M_1 的第 $\gamma(g, h)$ 行乘以 $X^g Y^h$，第 $\beta(i, j)$ 列乘以 $X^{-i}Y^{-j}$，得到矩阵 M_4。因此 $M_4 = \Delta_1 M_1 \Delta_2$，其中 Δ_1, Δ_2 是对角矩阵。M_4 的左块是 $(k+\delta)^2 \times (k+\delta)^2$ 单位矩阵。右块中的每列表示多项式 $x^i y^j p(xX, yY) = x^i y^j \widetilde{p}(x, y)$ 的系数：当 $g = i + a$、$h = j + b$ 时，有下述系数关系。

$$
\begin{aligned}
(M_1)_{\gamma(g,h),\beta(i,j)} &= p_{ab}, \\
(M_4)_{\gamma(g,h),\beta(i,j)} &= p_{ab} X^g Y^h X^{-i} Y^{-j} = p_{ab} X^a Y^b = \widetilde{p}_{ab}.
\end{aligned}
$$

右侧各列都是某个固定列向量 $\mathbf{v}$ 的平移版本；该向量表示多项式 $\widetilde{p}(x, y)$ 的系数，即 $v_{\gamma(a,b)} = p_{ab} X^a Y^b = \widetilde{p}_{ab}$。每列最大元素的绝对值均为 W。这些列是一个 Toeplitz 矩阵中选出的列。

下面的引理说明这些列近乎正交，其证明见附录 2。

引理 3。M_4 中存在一个 $k^2 \times k^2$ 子矩阵，其行列式的绝对值至少为 $W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2 - 2k^2}$。如果 $\widetilde{p}$ 的最大系数是 $\widetilde{p}_{00}, \widetilde{p}_{0\delta}, \widetilde{p}_{\delta 0}, \widetilde{p}_{\delta\delta}$ 中的一个，则该下界为 W^{k^2}。

该引理在 M_4 的右块中找到了一个行列式较大的 $k^2 \times k^2$ 矩阵。从 M_4 的左块，即单位矩阵中选出 $2k\delta + \delta^2$ 列，就能把它扩充成 M_4 的一个 $(k+\delta)^2 \times (k+\delta)^2$ 子矩阵，且行列式不变。令 T 为大小 $((k+\delta)^2 + k^2) \times (k+\delta)^2$ 的置换选择矩阵，用来选取合适的 $(k+\delta)^2 = (2k\delta + \delta^2) + k^2$ 列。于是得到下述不等式。

$$
|\det(\Delta_1 M_1 \Delta_2 T)| \ge W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2 - 2k^2}.
$$

现在有 $\Delta_2 T = T \Delta_3$，其中 Δ_3 是一个对角矩阵，它与 Δ_2 的区别是在对角线上删除了 K 个 1，因此得到下述不等式。[5]

$$
|\det(\Delta_1 M_1 T \Delta_3)| \ge W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2 - 2k^2}.
$$

各个 Δ_i 的行列式计算如下。

$$\det(\Delta_1) = \prod X^g Y^h = (XY)^{(k+\delta)^2(k+\delta-1)/2},$$
$$\det(\Delta_2) = \det(\Delta_3) = \prod X^{-i} Y^{-j} = (XY)^{-k^2(k-1)/2}.$$

注。$\det(\Delta_1)$ 与 $\det(\Delta_2)$ 之间发生了大量抵消：所有满足 $0 \le i < k$、$0 \le j < k$ 的因子 $X^i Y^j$ 都被约去，只剩下满足 $(g,h) \in \{0,\dots,k+\delta-1\}^2 - \{0,\dots,k-1\}^2$ 的因子 $X^g Y^h$。因此，适用下标 (g,h) 的区域的边界形状很重要，在设计算法时必须予以考虑。

将两个行列式相乘，得到

$$\begin{aligned}\det(\Delta_1)\det(\Delta_2) &= (XY)^{[(k+\delta)^2(k+\delta-1)-k^2(k-1)]/2} \\ &= (XY)^{[3k^2\delta+k(3\delta^2-2\delta)+(\delta^3-\delta^2)]/2},\end{aligned}$$

再利用 $|\det(M_1 T)|$ 的下界

$$|\det(M_1 T)| \ge \frac{W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2-2k^2}}{\det(\Delta_1)\det(\Delta_2)},$$

即得到

$$|\det(M_1 T)| \ge W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2-2k^2} (XY)^{-[3k^2\delta+k(3\delta^2-2\delta)+(\delta^3-\delta^2)]/2}.$$

将这个下界记为 E。$M_3 T$ 由 $M_1 T$ 经过初等行变换得到，因此 $|\det(M_3 T)| = |\det(M_1 T)| \ge E$。

从 $\mathbf{s}$ 删除一些列得到的 $M_3 T$ 中的行向量 $\mathbf{s}T$，其欧几里得长度不超过 $\mathbf{s}$ 的长度，即 $|\mathbf{s}T| \le |\mathbf{s}| < k + \delta$。

$M_3 T$ 具有分块下三角结构，其右下方是 $k^2 \times k^2$ 单位矩阵。用 $\widehat{M}$ 表示其左上块，行数和列数均为 $2k\delta + \delta^2$。有 $|\det(\widehat{M})| = |\det(M_3 T)| \ge E$。[6]

希望对 $\widehat{M}$ 和 $\mathbf{s}T$ 应用引理 1，取 $n = 2k\delta + \delta^2$。如果能保证

$$k + \delta \le E^{1/n} 2^{-(n-1)/4},$$

那么结合 $|\mathbf{s}T| < k + \delta$、$E \le \det(\widehat{M})$，便得到引理 1 所要求的不等式

$$|\mathbf{s}T| < \det(\widehat{M})^{1/n} 2^{-(n-1)/4}$$

该条件可改写为 $(k+\delta)^n \le E \times 2^{-n(n-1)/4}$。回顾 n 和 E 的表达式

$$n = 2k\delta + \delta^2,$$
$$E = W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2-2k^2} (XY)^{-[3k^2\delta+k(3\delta^2-2\delta)+(\delta^3-\delta^2)]/2},$$

略去若干繁琐计算后，可以把条件转化为

$$XY \le W^{2/(3\delta)-\varepsilon'} 2^{-(14\delta/3)-o(\delta)}, \qquad \varepsilon' \approx \frac{2}{3k}\left(1 - \frac{2}{3\delta}\right).$$

余下的构造与前面相同。假设 XY 满足此界。由引理 1，对 $\widehat{M}$ 进行格基约化，将产生一个包含所有像 $\mathbf{s}T$ 那样短的格向量的超平面。该超平面的方程结合 $\mathbf{s}$ 的构造，给出下述多项式方程。

$$C(x_0, y_0) = \sum c_{gh} x_0^g y_0^h = 0.$$

此外，$C(x,y)$ 不是 $p(x,y)$ 的倍式，因为 $p(x,y)$ 的所有次数足够低的倍式，已经用于定义子格 $\widehat{M}$。由于 $p(x,y)$ 不可约，$Q(x) = \mathrm{Res}_y(C(x,y), p(x,y))$ 是一

个非平凡整系数多项式。它的根很容易求出，其中包括 x_0。最后，已知 x_0，就能容易地找出满足 $p(x_0, y) = 0$ 的那些 y。

$$Q(x) = \mathrm{Res}_y(C(x, y), p(x, y))$$

把以上各部分结合起来，得到：

定理 2。设 $p(x, y)$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的二元不可约多项式，分别关于每个变量的最高次数为 δ。令 X, Y 为所求解 x_0, y_0 的界。定义 $\widetilde{p}(x, y) = p(xX, yY)$，并令 W 为 $\widetilde{p}$ 的最大系数的绝对值。如果下述不等式成立，则能在关于 $(\log W, \delta, 1/\varepsilon)$ 的多项式时间内，求出所有满足 $p(x_0, y_0) = 0$、$|x_0| < X$、$|y_0| < Y$ 的整数对 (x_0, y_0)。

$$XY < W^{\{2/(3\delta)\}-\varepsilon} 2^{-14\delta/3}$$

证明。格基约化步骤作用于一个阶数为 $2k\delta + \delta^2$ 的矩阵，其中 $k = O(1/\varepsilon)$。根据 [9]，这一步可在多项式时间内完成。算法的其余部分也只需多项式时间。

推论 2。在定理 2 的假设下，将界的条件改为 $XY \le W^{2/(3\delta)}$，则能在关于 $(\log W, 2^\delta)$ 的多项式时间内，求出所有满足 $p(x_0, y_0) = 0$、$|x_0| \le X$、$|y_0| \le Y$ 的整数对 (x_0, y_0)。

证明。取 $\varepsilon = 1/\log W$，穷举 x 的最高 $O(\delta)$ 个未知比特。运行时间仍为多项式时间，但关于 $\log W$ 的次数更高。

注。定理 2 是针对 p 分别关于每个变量的次数为 δ 的情形建立的。如果 p 的非零系数的下标集合（即其 Newton 多边形）具有不同形状，那么以不同方式选择多项式 $q_{ij}(x, y)$ 和单项式 $x^g y^h$ 的下标会有所帮助。允许的单项式下标 (g, h) 所在区域的形状，尤其是其边界，与 p 的 Newton 多边形的形状共同影响算法效率。

定理 3。在定理 2 的假设下，将次数条件改为 p 的总次数为 δ，则适当的界为 $XY < W^{1/\delta} 2^{-13\delta/2}$。

证明概要。使用多项式 $q_{ij} = x^i y^j p(x, y)$，其中 $i + j < k$，而非前面分别要求 $i < k$ 和 $j < k$。此时下标 (i, j) 的集合形成三角形，而非正方形。相关行列式成为下式。

$$\begin{aligned} & W^{k(k+1)/2} (XY)^{-\{(k+\delta+1)(k+\delta)(k+\delta-1)-(k+1)k(k-1)\}/6} \\ & \qquad \cdot 2^{-3(2\delta^2)((1/2)k^2)-(k\delta)^2/4-o(k^2)} \\ & = W^{k(k+1)/2} (XY)^{-\{3k^2\delta+3k\delta^2+\delta^3-\delta\}/6} 2^{-3\delta^2 k^2-(k\delta)^2/4-o(k^2)}. \end{aligned}$$

解出 XY，得到 $XY < W^{(1/\delta)-\varepsilon} 2^{-13\delta/2}$，其中 $\varepsilon = O(1/k)$。与推论 2 一样，取 $\varepsilon = 1/\log W$，并穷举高位比特，同时保持多项式时间。

注。这说明单项式下标 (g, h) 所在区域的形状，尤其是其边界，如何影响结果。如果 p 是总次数为 δ 的一般多项式，定理 3 优于定理 2；如果 p 分别关于每个变量的次数都为 δ，则定理 2 更好。

再举一个例子，如果 $p(x, y)$ 关于 x 的次数为 G，关于 y 的次数为 H（分别计算），那么对任意正参数 α，允许 $0 \le i \le k\alpha$、$0 \le j \le k$，就能处理满足下述条件的范围 X, Y。

$$W \gg X^{G+(\alpha H/2)} Y^{H+(G/(2\alpha))}$$

节末校注

4. 引言印刷页 234 把二元界写为 $W^{3/(2\delta)}$；本节和后面的定理 2、推论 2 则使用 $W^{2/(3\delta)}$ 型界。两处英文和公式均忠实保留，实际引用应注意这一不一致。 返回正文

5. 原文此处使用大写 K，但未在这一段定义。按矩阵大小之差，可删除的列数为 k^2；此处保留原文符号。 返回正文

6. 前文将 M_3 定义为仅含约化后上部各行的长方形矩阵，而此处又把 M_3T 作为保留下部单位块的方阵使用；这是原文记号上的不一致。这里保留原叙述，理解时可把本段的矩阵看作保留未约化下部各行的完整矩阵。 返回正文

11 已知高位比特时的因数分解

已知某个因子的高位比特时，可以将本文技术应用于整数因数分解问题。

假设已知 $N = PQ$，并且知道 P 的最高 $\frac{1}{4}\log_2 N$ 个比特。通过除法，也能知道 Q 的最高 $\frac{1}{4}\log_2 N$ 个比特。

写成 $P = P_0 + x_0$、$Q = Q_0 + y_0$，其中 P_0, Q_0 已知，而 P, Q, x_0, y_0 未知。按下式定义未知量 x_0, y_0 的界 X, Y。

$$|x_0| < P_0 N^{-1/4} = X, \qquad |y_0| < Q_0 N^{-1/4} = Y.$$

定义下述多项式，其中 x, y 是形式变量。

$$\begin{aligned} p(x,y) &= (P_0 + x)(Q_0 + y) - N \\ &= (P_0 Q_0 - N) + Q_0 x + P_0 y + xy, \end{aligned}$$

所求的 (x_0, y_0) 就是 $p(x,y) = 0$ 的一个整数解，即 $p(x_0, y_0) = PQ - N = 0$。

此处 $\delta = 1$，W 的表达式如下。

$$\begin{aligned} W &= \max_{ij}(|p_{ij}| X^i Y^j) \\ &= \max(|P_0 Q_0 - N|, Q_0 X, P_0 Y, XY) \\ &= N^{3/4}. \end{aligned}$$

容易计算出 $XY = P_0 Q_0 N^{-1/2} \approx N^{1/2} = W^{2/(3\delta)}$，因此满足推论 2 的假设。于是得到：

定理 4。如果知道 P 的最高 $\frac{1}{4}\log_2 N$ 个比特，就能在多项式时间内求出 $N = PQ$ 的分解。

相比之下，Rivest 和 Shamir [13] 需要知道 P 的大约 $\frac{1}{3}\log_2 N$ 个比特，而作者近期的一篇论文 [4] 利用一种基于格的方法（效率低于本文方法），使用 P 的 $\frac{3}{10}\log_2 N$ 个比特来分解 N。

定理 4 在某些基于 RSA 的密码方案中有应用。例如，Vanstone 和 Zuccherato [15] 设计了一种基于身份的 RSA 加密方案，将一个人的身份编码在其 RSA 模数 $N = PQ$ 中。在该方案的一个变体（[15] 的第 3.1 节）中，通过公开指定 P 的最高 $512 - 248 = 264$ 个比特，从而也指定了 Q 的相应高位，来创建一个 1024 比特的 N。利用本文技术，这些信息足以使攻击者分解 N。

如果知道的是 P 的低位而非高位比特，也能得到相同结果，不过证明中的一个变化值得注意。

定理 5。如果知道 P 的最低 $\frac{1}{4}\log_2 N$ 个比特，就能在多项式时间内求出 $N = PQ$ 的分解。

令 $k = \lfloor \frac{1}{4}\log_2 N \rfloor$，于是 $2^k \approx N^{1/4}$。写成 $P = 2^k x_0 + P_0$、$Q = 2^k y_0 + Q_0$，其中 P_0, Q_0 已知，P, Q, x_0, y_0 未知。遍历 $\ell = \lceil \log_2(P) \rceil$ 的可能值，并按下式

定义界 X, Y。

$$|x_0| < X = 2^{\ell-k} \approx PN^{-1/4}, \qquad |y_0| < Y = N2^{1-\ell-k} \approx QN^{-1/4}.$$

定义下述多项式，则 (x_0, y_0) 是方程 $p(x_0, y_0) = (PQ - N)/2^k = 0$ 的一个根。

$$\begin{aligned} p(x, y) &= [(2^k x + P_0)(2^k y + Q_0) - N]/2^k \\ &= 2^k xy + Q_0 x + P_0 y + [(P_0 Q_0 - N)/2^k], \end{aligned}$$

根据构造，$(P_0Q_0 - N)/2^k$ 是整数。必须按上述方式定义 $p(x, y)$，而不能选取看似自然的 $p'(x, y) = (2^k x + P_0)(2^k y + Q_0) - N$，因为 p' 的系数都含有公因子 2^k，因而 p' 在 $\mathbb{Z}$ 上可约，即 $p' = 2^k \times p$，违反定理 2 的假设。特别地，在第 10 节的构造中，试图从 M_1 构造 M_2 时就会失败。

证明的其余部分与前面相同，其中 $XY = O(N^{1/2})$、$W = \Theta(N^{3/4})$。（XY 与 $W^{2/3}$ 之间相差一个常数倍，这只意味着需要进行一些试探。）

12 向更多变量的推广

假设有一个整数上的三元多项式 $p(x, y, z)$。（下述讨论作适当调整后，也适用于模 N 的二元多项式 $p(x, y)$。）

可以尝试仿照本文的方法。如果范围 X, Y, Z 足够小，最终就能得到一个由 (x_0, y_0, z_0) 满足的多项式关系 $C(x, y, z)$，且它不是 p 的倍式。再对 $p(x, y, z)$ 与 $C(x, y, z)$ 关于 z 取结式，就会得到二元多项式 $r(x, y)$，然后尝试用当前方法求解 $r(x, y) = 0$。但 $r(x, y)$ 的次数会相当高，因此能处理的范围 X, Y 会相当小。

一个更有希望的方法如下，它经常有效，但并非总是有效。如果范围 X, Y, Z 足够小，就能保证找到一个余维为 1 的空间，即超平面，包含格 $\widehat{M}$ 中的所有短向量。不过，也很可能找到一个余维更大的空间。（对许多基向量 $\mathbf{b}_i$，其正交分量的长度 $|\mathbf{b}_i^*|$ 很可能超过已知的 $|\mathbf{s}|$ 上界；每出现一个这样的基向量，包含所有短向量的空间的余维就增加一。）于是构造多个满足 $C_i(x_0, y_0, z_0) = 0$ 的多项式方程 $C_i(x, y, z)$；方程个数等于这个空间的余维。然后对各个 $C_i(x, y, z)$ 和 $p(x, y, z)$ 取结式与最大公因式，希望产生一个一元多项式方程 $r(x) = 0$，再在实数上求解。

这只是一种启发式方法，对给定多项式 p 可能有效，也可能无效。一个潜在障碍是可能得不到足够多的方程 $C_i(x, y, z) = 0$。与此相关的另一个问题是，所得方程可能冗余，例如可能有 $C_1(x, y, z) = xC_2(x, y, z)$。目前看不到能保证获得足够多独立方程以完成求解的方法。

事实上，一些反例表明，这个过程对某些多项式必然失败。对于 $p(x, y) = 0 \pmod N$，我们改造 Manders 和 Adleman [10] 的一个例子。令 $n = q_1 q_2 \cdots q_m$ 为前 m 个奇素数的乘积，则 $\log n \approx m \log m$，而同余方程 $x^2 = 1 \pmod n$ 有 2^m 个解。取充分大的整数 h，令 $N = n^h$，寻找满足上列方程和界的解。至少存在 2^{m+1} 对 (x_0, y_0) 满足这些方程，不可能指望在关于 $\log N$ 的多项式时间内输出全部解。然而，通过适当选择 $h > 2/\varepsilon$，仍能使 $XY < N^\varepsilon$ 这样的任意判据成立，例如定理 1 的假设。

$$p(x, y) = x^2 - yn - 1 = 0 \pmod N, \qquad |x| < n = X, \quad |y| < n = Y.$$

面对这个问题，算法很可能返回方程 $p(x, y) = x^2 - yn - 1 = 0$，即把它从模方程转为整数方程；但如果仍保持 $X = n$，就无法继续，因为适当的界 $XY < W^c$

或 $X < n^c$ 不成立。如果允许取 $X = n^{1/2}$，算法或许仍能继续，不过此时就不再有指数多个解。

不过，不必过分强调消极的一面。即使在没有保证的情况下，推广算法也常常能够奏效。

第 7 节已提及推广算法的一个重要应用。假设明文消息 m 由两个未知比特块和一个已知部分组成，使用指数 3 进行 RSA 加密。例如，消息为 $m =$ “今天的密钥是 swordfish，而口令是 joe。”

可以把它看成两个未知量 $x =$ “swordfish”、$y =$ “joe”，以及一个已知部分 $B =$ “今天的密钥是 ——-，而口令是 —”。假设知道 x, y 的长度，或者能够遍历其可能值。

明文为 $m = B + 2^k x + y$，密文为 $c = m^3 \pmod N$，而要解的多项式方程如下。

$$p(x, y) = c - (B + 2^k x + y)^3 = 0 \pmod N,$$

其中 c, k, B, N 已知，x, y 未知，解 (x_0, y_0) 应满足适当的界。

多项式 $p(x, y)$ 的总次数为 3。在算法中选择单项式次数界 $3t$，即使用满足 $g + h < 3t$ 的单项式 $x^g y^h$。引入下述多项式方程，其中 $j \le 2$、$k \ge 1$ 且 $i + j + 3k < 3t$。

$$q_{ijk}(x, y) = x^i y^j p(x, y)^k = 0 \pmod{N^k},$$

相关矩阵的行列式中，N 的总幂次为下式。

$$\binom{4}{2} + \binom{7}{2} + \cdots + \binom{3t-2}{2} = \frac{3t^2(t-1)}{2}.$$

$1/X$ 的总幂次为

$$\binom{1}{2} + \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \cdots + \binom{3t}{2} = \binom{3t+1}{3} = \frac{27t^3 - 1}{6}$$

$1/Y$ 也相同。因此所需条件成为

$$(XY)^{27t^3-1} < N^{9t^3-9t^2}, \qquad (XY) < N^{1/3-\varepsilon},$$

其中 $\varepsilon \approx 1/(3t)$。[7]

如果满足这个条件，就能得到至少一个方程 $C(x, y) = 0$。

我们对一个缩小版本进行了实验。不用三次方程，而用 $(B_0 + 2^k x + y)^2 = c \pmod N$ 形式的二次方程。变量 x_0, y_0 以 2^{23} 为界，模数为 $N \approx 2^{150}$。使用总次数不超过 5 的单项式，因此共有 21 个单项式和 10 个多项式方程。所得条件 $(XY)^{35} < N^{13}$ 很容易满足，即 $2^{1610} < 2^{1950}$。

将矩阵表示为整数，并进行缩放，使得所求解向量 $\mathbf{s}$ 的欧几里得长度约为 10^{38}。对所得 21×21 矩阵进行了基约化。结果远好于预期：对每个 $i = 2, 3, \ldots, 21$，都有 $|\mathbf{b}_i^*| \approx 10^{41} > |\mathbf{s}|$，而 $|\mathbf{b}_1| = |\mathbf{s}| \approx 10^{38}$。所以算法实际上把短向量限制在一个一维子空间，而不仅仅是一个超平面内，因而可以直接读出答案。不过计算时间令人失望：格基约化用了 45 小时。显然，还需要利用更优化的格基约化算法进行大量实验。

节末校注

7. 原页此处将组合数展开写成 $(27t^3 - 1)/6$；直接展开 $\binom{3t+1}{3}$ 应为 $(27t^3 - 3t)/6$。这里保留原文与其后续不等式，并明确标出这一代数不一致。 返回正文

13 结论与公开问题

我们给出了求解一元模多项式方程 $p(x) = 0 \pmod N$ 和二元整数多项式方程 $p(x, y) = 0$ 的算法，条件是解分别相对于 N 或 p 的系数满足适当的界。

我们利用 p 的系数构造一个格，其中包含一个由未知解 (x_0, y_0) 形成的短向量；它未必是最短向量。接着以一种新方式应用格基约化方法：不去寻找最短向量，而是把所有相对较短的向量限制在一个超平面内。将超平面方程应用于这一特殊短向量，就得到一个由 (x_0, y_0) 满足的整系数多项式方程，从而求出解。

我们给出了若干针对小加密指数 RSA，以及利用部分已知信息进行整数因数分解的应用。我们相信还会出现其他应用。例如，Patarin [11] 指出，通过重复来填充消息，如“黎明进攻……黎明进攻……”，相当于将短消息 $x =$ “黎明进攻……” 乘以 $2^k + 1$。如果消息足够短，并使用小指数 RSA，本文技术仍能推导出该消息。

Joye 和 Quisquater [8] 给出了本文技术在密码学中的许多其他应用。

本文揭示了小指数 RSA 的若干潜在风险。应当针对这些风险检查 RSA 的具体实现。

通常的经验认为，不应直接对消息应用 RSA，而应在加密前以某种方式随机化消息，例如使用 Bellare 和 Rogaway [1] 的方法。对于较小加密指数的情形，本文结果尤其强化了这一经验。

本文并未揭示使用较小验证指数的 RSA 签名方案存在弱点。

致谢

作者衷心感谢与 Andrew Odlyzko 进行的富有启发的讨论。Matt Franklin 和 Mike Reiter 在 Crypto ’95 即兴报告会上的论文及其后续讨论非常有帮助。Jacques Patarin 也独立研究了 RSA 场景中的未知偏移思想。Barry Trager 为 Axiom 编写了 Lovász 基约化算法的实现，为实验工作提供了帮助。匿名审稿人的建议大大改善了本文材料的表述。

附录 1：多次加密的另一种解法

本附录内容与第 8 节的应用有关，但与本文主体只有间接联系。

在第 8 节中，同一消息用不同随机填充被加密两次。如果不只加密两次，而是多次，例如 $k+1$ 次，就可以实施其他攻击，可能允许更大的随机填充字段。这里概述一种攻击，启发式地看，它似乎能够处理长度达到 N 长度的 α 倍的随机填充，其中 α 满足下述不等式。

$$\alpha < \frac{k-2}{6k-3} < \frac{1}{6}.$$

设密文如下，因此已知 A_0, A_i, c_i, N，但不知道 m, r_i。

$$\begin{aligned} A_0 &= m^3 \pmod N, \\ A_i &= (m + r_i)^3 \pmod N, \\ c_i &= A_i - A_0 = 3m^2 r_i + 3m r_i^2 + r_i^3 \pmod N, \end{aligned}$$

假设填充很小，即 $|r_i| < N^\alpha$。

对下标 $i < j < p$，定义 $d_{ij} = r_i r_j (r_i - r_j)$ 以及 $e_{ijp} = -r_i r_j r_p (r_i - r_j)(r_j - r_p)(r_p - r_i)$。$C(k,2) = \binom{k}{2}$ 个线性无关量 d_{ij} 各自满足 $|d_{ij}| < N^{3\alpha}$；$C(k,3)$ 个

线性无关量 e_{ijp} 各自满足 $|e_{ijp}| < N^{6\alpha}$。可以验证下面的恒等式。

$$d_{ij}c_p + d_{jp}c_i - d_{ip}c_j = e_{ijp} \pmod N.$$

这提示我们对下述矩阵的行基进行格基约化。M 是一个阶数为 $C(k,2)+C(k,3)$ 的上三角整数方阵。其左上方的 $C(k,2)\times C(k,2)$ 块，是单位矩阵乘以 $N^{3\alpha}$ 的某个整数近似值；左下方的 $C(k,3)\times C(k,2)$ 块为 0；右下方的 $C(k,3)\times C(k,3)$ 块是 N 倍单位矩阵。右上方的 $C(k,2)\times C(k,3)$ 块，行以下标对 (i,j) $(i<j)$ 编号，列以下标三元组 (i,j,p) $(i<j<p)$ 编号。列 (i,j,p) 只有三个非零元素：第 (i,j) 行为 c_p，第 (j,p) 行为 c_i，第 (i,p) 行为 $-c_j$。

考虑整数行向量 $\mathbf{r}$，其前 $C(k,2)$ 个分量为 d_{ij}，最后 $C(k,3)$ 个分量为整数 $(e_{ijp}-(d_{ij}c_p+d_{jp}c_i-d_{ip}c_j))/N$。乘积 $\mathbf{r}M=\mathbf{s}$ 的左侧分量为 $d_{ij}N^{3\alpha}$，右侧分量为 e_{ijp}，所有分量的绝对值均以 $N^{6\alpha}$ 为界。希望格基约化能够找到这一行向量。

M 的行列式为 $N^{3\alpha C(k,2)+C(k,3)}$。由于对 α 的选取，它大于

$$(N^{6\alpha})^{C(k,2)+C(k,3)}.$$

因此，$\mathbf{s}$ 是 M 的各行所生成的格中较短的元素之一。

与本文其余部分不同，这里确实要找到 $\mathbf{s}$，而不只是把它限制在一个超平面内。找到它的难度取决于它在短元素中的排序。如果 $|r_i|$ 远小于 N^{α}，就可以期待 $\mathbf{s}$ 是最短格元素，并希望格基约化方法能高效恢复它。这里不提供效率估计或成功概率，而把它作为一种启发式攻击。

假定确实能够找到 $\mathbf{s}$，就能对 $\mathbf{r}=\mathbf{s}M^{-1}$ 的分量取最大公因数，按下式恢复 r_i。

$$\begin{aligned}
&\gcd\{d_{1,2}, d_{1,3}, \ldots, d_{1,k}\} \\
&\quad = \gcd\{r_1r_2(r_1-r_2), r_1r_3(r_1-r_3), \ldots, r_1r_k(r_1-r_k)\} \\
&\quad = r_1 \times \gcd\{r_2(r_1-r_2), r_3(r_1-r_3), \ldots, r_k(r_1-r_k)\},
\end{aligned}$$

希望最后一个最大公因数足够小，可以通过穷举找到。得到 r_i 后，即可利用 Franklin 和 Reiter 的技术恢复 m。

如果获得同一消息的 14 次加密（$k=13$），那么对于 1024 比特 RSA 消息，可处理约 150 比特的随机填充。

附录 2：近乎正交的 Toeplitz 列

本附录证明第 10 节所需的技术结果：矩阵 M_4 的若干列“近乎正交”。对本证明稍作修改，就可用于任意 Toeplitz 矩阵。

引理 3 的证明。 设 $W=|v_{\gamma(a,b)}|=|\widetilde{p}_{ab}|$ 为 $\widetilde{p}$ 的最大系数绝对值。选取下标 (c,d)，使 $8^{(c-a)^2+(d-b)^2}|\widetilde{p}_{cd}|$ 最大。选择 M_4 的行 $\gamma(c+i,d+j)$ $(0\le i,j<k)$，构造所需的子矩阵 $\widetilde{M}$。定义下标函数 $\mu(i,j)=ki+j$。矩阵元素 $\widetilde{M}_{\mu(g,h),\mu(i,j)}$ 就是 $x^iy^j\widetilde{p}(x,y)$ 中 $x^{c+g}y^{d+h}$ 的系数，即下式。

$$\widetilde{M}_{\mu(g,h),\mu(i,j)} = \widetilde{p}_{g-i+c,h-j+d}.$$

把 $\widetilde{M}$ 的第 $\mu(g,h)$ 行乘以 $8^{2(c-a)g+2(d-b)h}$，
第 $\mu(i,j)$ 列乘以 $8^{-2(c-a)i-2(d-b)j}$，得到行列式不变的新矩阵 M'。其一般元素如下式。

$$M'_{\mu(g,h),\mu(i,j)} = \widetilde{p}_{g-i+c,h-j+d}\,8^{2(c-a)(g-i)+2(d-b)(h-j)}.$$

根据 (c,d) 的极大性，得到

$$|\widetilde{p}_{g-i+c,h-j+d}|8^{(g-i+c-a)^2+(h-j+d-b)^2} \le |\widetilde{p}_{cd}|8^{(c-a)^2+(d-b)^2},$$

进一步可推出

$$|\widetilde{p}_{g-i+c,h-j+d}|8^{2(g-i)(c-a)+2(h-j)(d-b)} \le |\widetilde{p}_{cd}|8^{-(g-i)^2-(h-j)^2}.$$

因此，M' 的每个对角元素均为 $\widetilde{p}_{cd}$，每个非对角元素的绝对值均不超过 $|\widetilde{p}_{cd}|8^{-(g-i)^2-(h-j)^2}$。这表明 M' 对角占优，因为相对第 $\mu(i,j)$ 行而言，非对角元素绝对值之和至多为

$$\begin{aligned}
&|\widetilde{p}_{cd}| \times \sum_{(g,h)\neq(i,j)} 8^{-(g-i)^2-(h-j)^2} \\
&= |\widetilde{p}_{cd}| \times \sum_{(a,b)\neq(0,0)} 8^{-a^2-b^2} \\
&= |\widetilde{p}_{cd}| \times \left[-1+\sum_{(a,b)} 8^{-a^2-b^2}\right] \\
&= |\widetilde{p}_{cd}| \times \left[-1+\left(\sum_{a} 8^{-a^2}\right)^2\right] < \frac{3}{4}|\widetilde{p}_{cd}|.
\end{aligned}$$

从而小于 $\frac{3}{4}|\widetilde{p}_{cd}|$。

M' 的每个特征值与 $\widetilde{p}_{cd}$ 的距离不超过 $\frac{3}{4}|\widetilde{p}_{cd}|$，因此其绝对值大于 $\frac{1}{4}|\widetilde{p}_{cd}|$。由 (c,d) 的选取，得到下述不等式。[8]

$$8^{(c-a)^2+(d-b)^2}|\widetilde{p}_{cd}| \ge 8^0|\widetilde{p}_{ab}| = W,$$

$$|\widetilde{p}_{cd}| \ge 8^{-2\delta^2}W,$$

$$\det(M') \ge \left(\frac{1}{4}8^{-2\delta^2}W\right)^{k^2} = W^{k^2}2^{-6k^2\delta^2-2k^2}.$$

对于引理的第二个结论：若 $\widetilde{p}$ 的最大系数是 $\widetilde{p}_{00}$ 或 $\widetilde{p}_{\delta\delta}$，取 $(c,d)=(a,b)$，则 $\widetilde{M}$ 是一个三角矩阵，其对角元素的绝对值都是 W。若最大系数是 $\widetilde{p}_{0\delta}$ 或 $\widetilde{p}_{\delta 0}$，重新定义下标函数 $\mu(i,j)=ki+(k-1-j)$，则 $\widetilde{M}$ 仍为三角矩阵，对角元素的绝对值为 W。如果 (a,b) 是与 $\widetilde{p}$ 对应的 Newton 多边形的任意一个顶点，也有类似结果。

节末校注

8. 引理所需的是行列式的绝对值下界；原文最后一行写作 $\det(M') \ge \cdots$，未加绝对值。若 $\widetilde{p}_{cd}<0$ 且阶数为奇数，需注意这一符号问题。另外，上述求和把有限下标区域扩展到整个整数平面时，原文使用等号；严格作为上界使用即可。 返回正文

参考文献

[1] M. Bellare and P. Rogaway, Optimal asymmetric encryption, *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '94* (A. De Santis, ed.), pp. 92–111, LNCS, 950, Springer-Verlag, Berlin, 1995.

中文题名：最优非对称加密。

[2] D. Coppersmith, Finding a small root of a univariate modular equation, *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '96* (U. Maurer, ed.), pp. 155–165, LNCS, 1070, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

中文题名：求一元模方程的一个小根。

[3] D. Coppersmith, Finding a small root of a bivariate integer equation; factoring with high bits known, *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '96* (U. Maurer, ed.), pp. 178–189, LNCS, 1070, Springer-Verlag, Berlin, 1996.
中文题名：求二元整数方程的一个小根；已知高位时的因数分解。

[4] D. Coppersmith, Factoring with a hint, IBM Research Report RC 19905, January 16, 1995.
中文题名：利用提示进行因数分解。

[5] D. Coppersmith, M. Franklin, J. Patarin, and M. Reiter, Low-exponent RSA with related messages, *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '96* (U. Maurer, ed.), pp. 1–9, LNCS, 1070, Springer-Verlag, Berlin, 1996.
中文题名：具有相关消息的低指数 RSA。

[6] M. Franklin and M. Reiter, A linear protocol failure for RSA with exponent three, Rump Session, Crypto '95 (not in proceedings).
中文题名：指数为三的 RSA 的一个线性协议失效问题。Crypto '95 即兴报告会，未收入会议论文集。

[7] J. Hastad. Solving simultaneous modular equations of low degree, *SIAM J. Comput.* 17 (1988), 336–341.
中文题名：求解低次联立模方程。

[8] M. Joye and J.-J. Quisquater, Protocol failures for RSA-like functions using Lucas sequences and elliptic curves, Presented at the Cambridge Workshop on Cryptographic Protocols, Cambridge, April 14–18, 1996.
中文题名：使用 Lucas 序列和椭圆曲线的类 RSA 函数的协议失效问题。报告于 1996 年 4 月 14–18 日在剑桥举行的密码协议研讨会。

[9] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, Jr., and L. Lovász, Factoring polynomials with rational coefficients, *Math. Ann.* 261 (1982), 515–534.
中文题名：有理系数多项式的因式分解。

[10] K. Manders and L. Adleman, NP-complete decision problems for binary quadratics, *J. Comput. System Sci.* 16 (1978), 168–184.
中文题名：二元二次式的 NP 完全判定问题。

[11] J. Patarin, Personal communication, 1995.
中文：私人通信，1995 年。

[12] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Comm. ACM* 21(2) (1978), 120–126.
中文题名：一种获得数字签名和公钥密码系统的方法。

[13] R. L. Rivest and A. Shamir, Efficient factoring based on partial information, *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '85*, pp. 31–34, LNCS, 219, Springer-Verlag, Berlin, 1986.
中文题名：基于部分信息的高效因数分解。

[14] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 2, 2nd edn., Section 4.6.1, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1981.
中文题名：《计算机程序设计艺术》，第 2 卷，第 2 版，第 4.6.1 节。

[15] S. A. Vanstone and R. J. Zuccherato, Short RSA keys and their generation, *J. Cryptology* 8(2) (1995), 101–114.
中文题名：短 RSA 密钥及其生成。